SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Chuleta · Scripting básico en Bash

Tipo Chuleta | **Nivel** 3 · Avanzado | **Tema** 13 | **CM** CM4 | **Duración** 10 h

Herramientas H2 (CMD/PowerShell), H4 (terminal Linux y Bash)

> ℹ️ **Nota.** Esta página acompaña a la explicación del tema. Tenla a mano mientras trabajas.

Índice

- Chuleta · Scripting básico en Bash
  - Índice
  - Esqueleto de un script
  - Variables y entrada
  - Condiciones
  - `case`
  - Bucles
  - Funciones y redirección
  - Cron

Esqueleto de un script

```
#!/bin/bash
# Nombre: copia.sh · Uso: ./copia.sh <origen> <destino>
set -u                                  # error si usas una variable sin definir

ORIGEN="$1"
DESTINO="$2"
```

```
chmod +x script.sh     # darle permiso de ejecución
./script.sh            # ejecutarlo (shell nuevo)
bash -x script.sh      # ejecutarlo mostrando cada línea (depurar)
```

Variables y entrada

Escribes	Significa
`NOMBRE="Ana"`	Asignar (**sin espacios** alrededor del `=`)
`"$NOMBRE"`	Usar el valor (entre comillas dobles, siempre)
`$(comando)`	La salida de un comando
`$((A + B))`	Aritmética entera
`read -p "Nombre: " N`	Pedir un dato
`$1 $2 …`	Argumentos
`$#`	Cuántos argumentos
`$@`	Todos los argumentos
`$?`	Código de salida del último comando (0 = bien)
`$0`	Nombre del script

Condiciones

Números	Texto	Ficheros
`-eq` igual	`=` igual	`-e` existe
`-ne` distinto	`!=` distinto	`-f` es fichero
`-lt` menor	`-z` vacío	`-d` es directorio
`-le` menor o igual	`-n` no vacío	`-r` `-w` `-x` permisos
`-gt` mayor · `-ge` mayor o igual		`-s` no está vacío

```
if [ "$#" -ne 2 ]; then
    echo "Uso: $0 <origen> <destino>" >&2
    exit 1
elif [ ! -d "$1" ]; then
    echo "No existe $1" >&2; exit 2
else
    echo "Todo bien"
fi
```

> ⚠️ **Espacios dentro de los corchetes.** `[ "$A" -eq 1 ]` funciona; `["$A" -eq 1]` no.

`case`

```
case "$OPCION" in
    1|alta)  echo "Alta" ;;
    2|baja)  echo "Baja" ;;
    *)       echo "Opción no válida" ;;
esac
```

Bucles

```
for DEP in direccion ventas tecnicos; do echo "$DEP"; done
for F in *.txt; do echo "Fichero: $F"; done
for ((i = 1; i <= 5; i++)); do echo "$i"; done
while [ "$N" -gt 0 ]; do N=$((N - 1)); done
while read -r LINEA; do echo "$LINEA"; done < usuarios.txt
```

Funciones y redirección

```
saludar() { echo "Hola, $1"; return 0; }
saludar Ana

comando > salida.txt       # sobrescribe
comando >> salida.txt      # añade al final
comando 2> errores.txt     # sólo los errores
comando > todo.log 2>&1    # salida y errores al mismo sitio
```

Cron

```
crontab -e     # editar · crontab -l para ver
# minuto hora día mes día_semana  comando
0 14 * * 1-5   /home/alumno/bin/copia.sh /home/alumno/docs /copias >> /home/alumno/copia.log 2>&1
```